

$$1) a - \Omega = \{ (Cara, Cara), (Cara, Coroa), (Coroa, Cara), (Coroa, Coroa) \}$$

(A) Acontecimento elementar $\rightarrow$ Lançar a moeda e sair cara das duas vezes

(B) Acontecimento composto $\rightarrow$ Lançar a moeda sair cara e coroa

$$Sub(\Omega) = \{ \{Cara\}, \{Coroa\}, \{Cara, Coroa\} \}$$

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad ; \quad P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$b - \Omega = \{ (Cara, 1), (Cara, 2), (Cara, 3), (Cara, 4), (Cara, 5), (Cara, 6), (Coroa, 1), (Coroa, 2), (Coroa, 3), (Coroa, 4), (Coroa, 5), (Coroa, 6) \}$$

(A) Acontecimento elementar $\rightarrow$ Sair cara e depois o número 1

(B) Acontecimento composto $\rightarrow$ Sair cara e depois sai número par

$$P(A) = \frac{1}{12} \quad ; \quad P(B) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$c - \Omega = \{ (x, y, z) \mid x, y, z \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \}$$

(A) Acontecimento elementar $\rightarrow$ Sair 1 nos 3 lançamentos

(B) Acontecimento composto $\rightarrow$ Sair 7, 7, 7

$$P(A) = \frac{1}{6^3} = \frac{1}{216} \quad P(B) = \frac{1}{8}$$

$$d) \quad \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(6) = 2 \times P(5) = 32 P(1) = 32/63$$

$$P(5) = 2 \times P(4) = 16 P(1) = 16/63$$

$$P(4) = 2 \times P(3) = 8 P(1) = 8/63$$

$$P(3) = 2 \times P(2) = 4 P(1) = 4/63$$

$$P(2) = 2 \times P(1) = 2/63$$

$$P(1) + 2P(1) + 4P(1) + 8P(1) + 16P(1) + 32P(1) = 1$$

$$\Leftrightarrow 63P(1) = 1$$

$$\Leftrightarrow P(1) = 1/63$$

b- Não pois a probabilidade dos acontecimentos não é igual para todos eles

$$c - A \rightarrow \text{saíu face par} \rightarrow P(A) = 2/63 + 8/63 + 32/63 \\ = \frac{2}{3}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B \rightarrow \text{saíu face com múltiplo de 3} \rightarrow P(B) = \frac{4}{63} + \frac{32}{63} \\ = \frac{36}{63}$$

$$B = \{3, 6\}$$

$$\bar{B} \rightarrow \text{não saiu múltiplo de 3} \rightarrow P(\bar{B}) = \frac{2+8+16}{63} \\ = \frac{27}{63}$$

$$\bar{B} = \{1, 2, 4, 5\}$$

$A \cap B \rightarrow$ saiu face par que também é múltiplo de 3

$$P(A \cap B) = \frac{32}{63}$$

$$A \cap B = \{6\}$$

$A \cup B \rightarrow$ Saem fore her ou múltiplo de 3

$$P(A \cup B) = P(2) + P(4) + P(3) + P(6)$$

$$= \frac{2+4+3+2}{63} = \frac{11}{63}$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$$

$A \setminus B = A \cap \bar{B} \rightarrow$ É her e não é múltiplo de 3

$$P(A \cap \bar{B}) = P(2) + P(4) = \frac{2}{63} + \frac{4}{63} = \frac{6}{63}$$

$$A \cap \bar{B} = \{2, 4\}$$

$$A \cup B \cup C$$

$$A \cup B \cup C = \{2, 4, 6, 3, 1, 5\}$$

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

3) a- i) impossível $\rightarrow \emptyset$

ii) impossível $\rightarrow \emptyset$

iii) Certo $\rightarrow \sim$

iv) Certo $\rightarrow \sim$

b- i) $A \cap B$

ii) $B \cap C$

iii) $A \cup B \cup C$

iv) $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

v) $(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$

$$4) a - 0,20 + 0,20 - 0,08 = 0,32$$

$$b - 1 - 0,32 = 0,68$$

$$c - 0,20 - 0,8 = 0,12$$

$$d - 0,20 + 0,20 - 0,8 - 0,8 = 0,24$$

$$5) a - \frac{10 + 40 + 20 - 5 - 4 - 15 + 2,5}{100} = \frac{48,5}{100} = 0,485$$

$$b - 0,515$$

$$c - \frac{5 - 2,5}{100} = 0,25$$

$$d - \frac{5 + 4 + 15 - 2,5 - 2,5 - 2,5}{100} = 0,165$$

$$e - \frac{10 - (5 - 2,5 + 4 - 2,5 + 2,5)}{100} = 0,35$$

$$6) a - G: "grave" \quad P(G) = 0,05$$

$$M: "moderada" \quad P(M) = 0,10$$

$$A: "Ausente" \quad P(A) = 0,85$$

$$+ : "Positivo"$$

$$P(+ | G) = 0,9$$

$$P(+ | M) = 0,7$$

$$P(+ | A) = 0,10$$

$$\begin{aligned} a - P(+) &= P(+ | G) \cdot P(G) + P(+ | M) \cdot P(M) + P(+ | A) \cdot P(A) \\ &= 0,9 \cdot 0,05 + 0,7 \cdot 0,1 + 0,10 \cdot 0,85 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

$$b - P(+|G) = \frac{P(+ \cap G)}{P(G)} \Leftrightarrow 0,9 = \frac{P(+ \cap G)}{0,05}$$

$$\Leftrightarrow P(+ \cap G) = 0,045$$

$$P(+|H) = \frac{P(+ \cap H)}{P(H)} \Leftrightarrow 0,7 = \frac{P(+ \cap H)}{0,10}$$

$$\Leftrightarrow P(+ \cap H) = 0,07$$

$$P(G|+) = \frac{P(G \cap +)}{P(+)} = \frac{0,045}{0,2} = 0,225$$